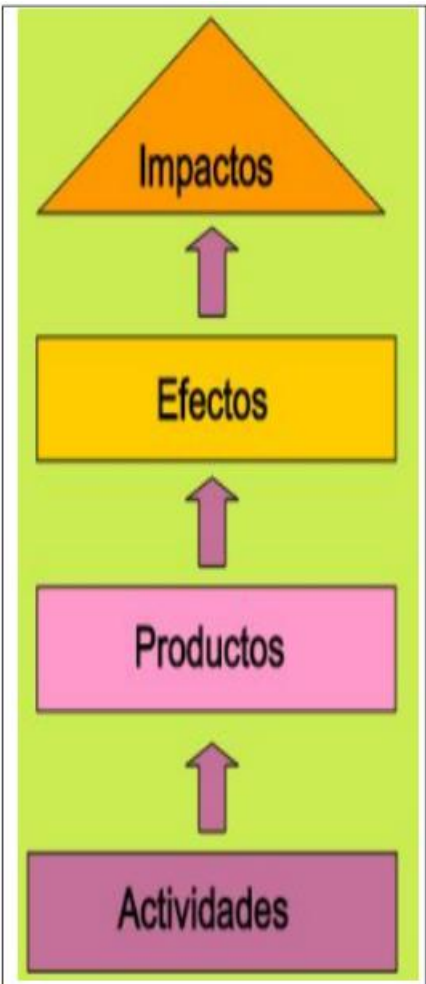


ACTA DE PROYECTO

MedApp - Sistema de Gestion de Citas Medicas

Titulo del Proyecto	MedApp - Sistema web para la gestion integral de citas medicas, pacientes, medicos, pagos, reportes y procesos de apoyo clinico.
Presentado por	Pamela Reding Proyecto academico MedApp Fecha de actualizacion: 18 de mayo de 2026
Resumen	MedApp es una aplicacion web orientada a centralizar la operacion de una consulta o centro de salud. Integra autenticacion, agenda, gestion de medicos y pacientes, recetas, pagos, reportes, configuracion, notificaciones y auditoria. La implementacion actual utiliza backend Flask, frontend React con Vite y Tailwind CSS, persistencia en Supabase y servicios externos para correo, pagos online y notificaciones. La version actual incorpora ajustes recientes en seguridad y flujo operativo: el registro publico queda limitado a pacientes; los medicos se activan mediante invitacion enviada por administrador; el doctor puede registrar pacientes desde su perfil; y el comprobante de pago se envia automaticamente al correo del paciente cuando la cita queda pagada.
Justificacion	Los procesos manuales de agenda, cobro, registro clinico y comunicacion con pacientes tienden a generar duplicidad de informacion, retrasos, baja trazabilidad y dificultad para consultar el historial de atencion. MedApp responde a esa necesidad con una solucion digital que organiza la informacion clinica y administrativa en un unico sistema. La plataforma aporta rapidez, control, seguridad operativa, trazabilidad y comodidad para administradores, personal operativo, medicos y pacientes. Las mejoras recientes fortalecen el modelo de acceso: los pacientes pueden registrarse de forma directa, mientras que los medicos requieren invitacion administrativa para proteger el acceso profesional al sistema.
ELEMENTOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA IMPLEMENTACION >>> RESULTADOS ESPERADOS	
Impactos previstos	- Mayor organizacion en la gestion de citas, pacientes, medicos y pagos. - Mejor trazabilidad de acciones mediante auditoria y control de roles. - Reduccion de errores administrativos en cobros, recibos y

	seguimiento de expedientes. - Mayor confianza en el acceso profesional, al activar medicos solo por invitacion administrativa. - Comunicacion mas clara con el paciente mediante correos de bienvenida, recuperacion, invitacion y comprobantes de pago.
Efectos esperados	- Pacientes registrados de forma directa y con expediente disponible. - Medicos invitados por administrador, con cuenta activada desde enlace seguro. - Doctores con capacidad de registrar pacientes desde su propio perfil y continuar su seguimiento clinico. - Comprobantes de pago enviados automaticamente al correo del paciente al pagarse una cita. - Pagos, recetas, horarios, reportes y notificaciones consultables desde una interfaz web.
Productos, servicios y mejoras	- Modulo de autenticacion con login, recuperacion de contrasena y tokens de acceso. - Registro publico restringido a pacientes. - Invitacion y activacion de cuentas medicas mediante correo y token. - Directorio de medicos con perfil profesional, especialidad, tarifa, horario y disponibilidad. - Expediente de pacientes con historial, signos vitales, documentos, citas y notas. - Modulo de pagos con registro manual, pago online, recibo imprimible y envio de comprobante por correo. - Reportes operativos y financieros exportables. - Ajuste tecnico para usar SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY en operaciones backend sujetas a RLS.



- Administrador registra o invita al medico desde el modulo de medicos.
- El medico recibe enlace de invitacion, crea su contrasena y activa su cuenta.
- Paciente se registra desde el formulario publico o es creado por personal autorizado.
- Doctor registra pacientes desde su perfil y el sistema los asocia a su seguimiento clinico.
- Personal autorizado agenda citas conforme a disponibilidad del medico.
- Se registra o confirma el pago de la cita y el sistema envia el comprobante al correo del paciente.
- Se consultan reportes, auditoria y estadisticas para seguimiento operativo.

Fundamentacion tecnologica

La solucion introduce una arquitectura web desacoplada: React en frontend para la experiencia de usuario y Flask en backend para reglas de negocio, validaciones, sesiones e integraciones. Supabase/PostgreSQL almacena las entidades principales y aplica politicas de seguridad; el backend usa service role cuando requiere ejecutar operaciones administrativas bajo RLS.

La innovacion principal consiste en integrar en una sola plataforma procesos que normalmente se gestionan en herramientas separadas: agenda, expediente, pagos, notificaciones, reportes y control de acceso. Los cambios recientes refuerzan la seguridad del alta de medicos, el alcance del registro publico, la relacion medico-paciente y la comunicacion financiera con el paciente.

Actualizaciones incorporadas en mayo de 2026

Esta seccion resume los cambios recientes aplicados al sistema para mantener el acta alineada con la implementacion actual.

Area	Cambio aplicado	Beneficio
Autenticacion	El registro publico solo permite cuentas de paciente; las cuentas de doctor ya no se crean por autorregistro.	Reduce accesos profesionales no autorizados.
Medicos	El administrador invita al medico por correo mediante token; el medico activa su cuenta desde el enlace recibido.	Controla el alta de usuarios medicos y valida el flujo de activacion.
Base de datos	El backend prioriza SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY para operaciones protegidas por RLS.	Evita errores de politicas de seguridad en tablas administrativas como invitaciones.
Pacientes	El doctor puede registrar un paciente desde su propio perfil y el sistema lo asocia a su seguimiento clinico.	Permite que el medico gestione su cartera de pacientes sin depender de un administrador.
Pagos	Cuando una cita queda pagada, el sistema envia el comprobante al correo del paciente.	Mejora comunicacion financiera y evidencia de pago.
Interfaz	Se agregaron avisos para indicar si el comprobante de pago fue enviado correctamente.	Da retroalimentacion inmediata al usuario administrativo o medico.

Requerimientos funcionales actualizados

- RF-01: El sistema debe permitir registro publico exclusivo para pacientes.
- RF-02: El sistema debe permitir crear cuentas de doctor solo por invitacion administrativa.
- RF-03: El sistema debe permitir que el medico registre pacientes desde su perfil.
- RF-04: El sistema debe enviar comprobante de pago al correo del paciente cuando la cita sea pagada.
- RF-05: El sistema debe mantener trazabilidad mediante auditoria de registros, invitaciones, pagos y actualizaciones.

Alcance actualizado

El alcance confirmado incluye autenticacion, invitacion de medicos, registro de pacientes, administracion de agenda, expediente clinico, recetas, pagos, envio de comprobantes, reportes y configuracion de perfiles. Queda recomendado fortalecer pruebas automatizadas y documentar formalmente migraciones SQL para ambientes productivos.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Pamela Reding	Jose Rijo	Cliente / institucion